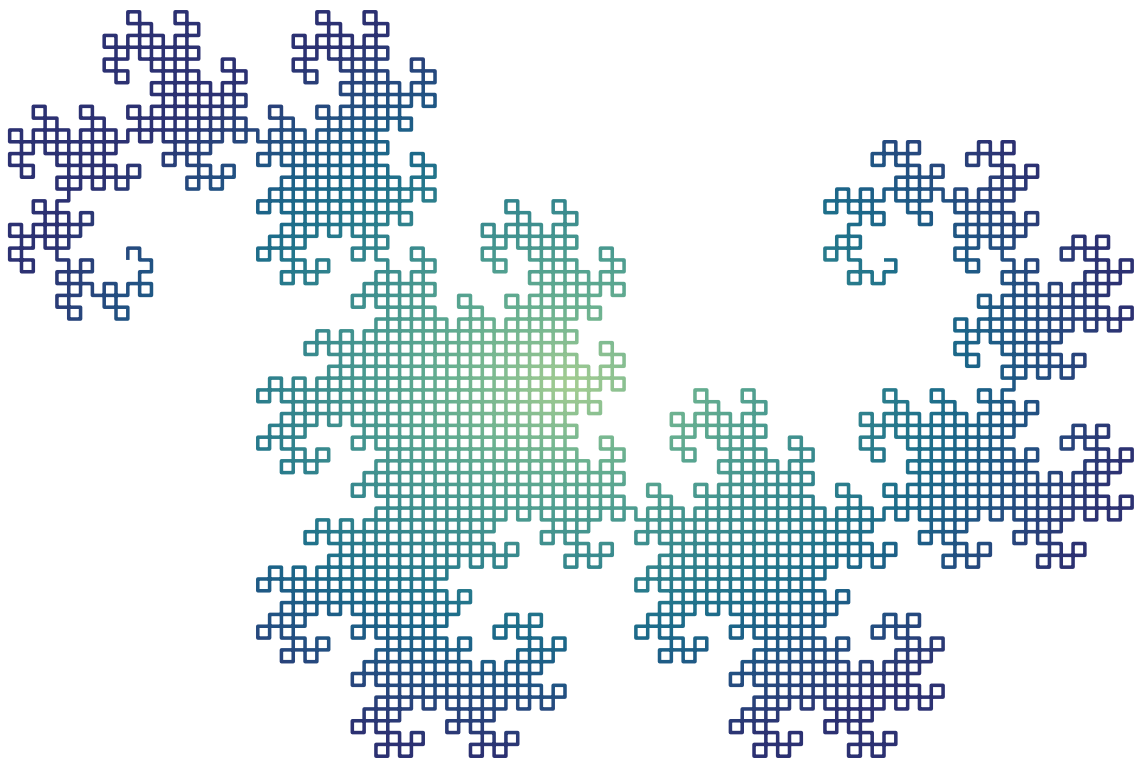


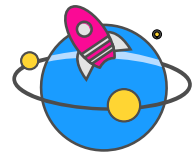
Algebra Lineal

Apuntes y Boletines



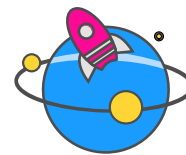
Vázquez Gómez-Reino, Álvaro

08.03.2026 - v0.1.0 - draft



Contents

- 1 Espacios Vectoriales 3
- 2 Boletín 1 27
- 3 Boletín 3 29
- 4 Introducciónghdgh 32
 - 4.1 Basic markup 32
 - 4.2 Images 32
 - 4.3 Tables 33
 - 4.4 Boxes 33
 - 4.5 Citations, Acronyms and Glossary 33
 - 4.6 Code 34
- 5 Analysis 35
- 6 Design 36
- 7 Implementation 37
- 8 Validation 38
- 9 Conclusion 39
- Glossary 40



1 | Espacios Vectoriales

Definición 1.1. (Espacio Vectorial): Se dice que un conjunto $V \neq \emptyset$ es un espacio vectorial sobre un cuerpo $(K, +, \cdot)$ o que es un K -espacio vectorial si:

1. En V esta definida una operación interna aditiva denotada por $+$ de modo que $(V, +)$ es un grupo abeliano.
2. Existe una operación externa llamada producto de escalares por vectores:

$$\begin{aligned} K \times V &\longrightarrow V \\ (\alpha, v) &\rightsquigarrow \alpha \cdot v \end{aligned} \quad (1)$$

Tales que, para todo $v, w \in V$ y $\alpha, \beta \in K$, tenemos:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) \cdot v &= \alpha v + \beta v \\ \alpha(v + w) &= \alpha v + \alpha w \\ \alpha(\beta v) &= (\alpha\beta)v \\ 1_K \cdot v &= v \end{aligned} \quad (2)$$



$$K \text{ cuerpo} \iff \begin{cases} (K, +) \text{ abeliano} \\ (K \setminus \{0\}) \text{ abeliano} \end{cases} \quad (3)$$

Definición 1.2. (Subespacio vectorial): Sea $U \neq \emptyset$ y $U \subset V$. U es un subespacio vectorial de V si es un espacio vectorial con las operaciones de V :

$$\begin{aligned} \forall u, u' \in U, \quad u + u' &\in U \\ \forall \lambda \in K, \quad \lambda u &\in U \end{aligned} \quad (4)$$

o equivalentemente:

$$\forall \lambda, \mu \in K, \forall u, u' \in U, \quad \lambda u + \mu u' \in U \quad (5)$$

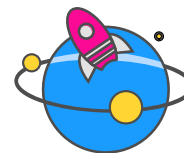
┌

Observación.

Trivialmente, si U es un espacio o un subestacio vectorial, siempre se va a tener:

$$0 \in U \quad (6)$$

└



┌

Observación.

$$\begin{aligned} K &\text{ es } K\text{-espacio vectorial} \\ K^n &\text{ es } K\text{-espacio vectorial} \\ \mathbb{R}^n &\text{ es } \mathbb{R}\text{-espacio vectorial} \\ K' \leq K, K &\text{ es } K'\text{-espacio vectorial} \end{aligned} \quad (7)$$

└



Si V es espacio vectorial sobre K y A es un conjunto:

$$V^A = \{f : A \longrightarrow V : f \text{ es aplicación}\} \quad (8)$$



Por lo general, en lo que respecta a la notación:

$$\begin{aligned} \lambda \in K, \lambda &\text{ escalar} \\ v \in V, v &\text{ vector} \\ 0 &\text{ vector cero o nulo} \end{aligned} \quad (9)$$

Ejemplo.

Para todo $\lambda, \mu \in K$:

- $\{0\}$ es el subespacio trivial, pues se tiene:

$$\lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 \in \{0\} \quad (10)$$

- $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\}$ es subespacio porque:

$$\begin{aligned} (0, 0, 0) &\in U \\ \lambda \cdot (0, b, c) + \mu \cdot (0, b', c') &= (0, \lambda b, \lambda c) + (0, \mu b', \mu c') = (0, \lambda b + \mu b', \lambda c + \mu c') \end{aligned} \quad (11)$$

- $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1\}$ se tiene que $U \neq \emptyset$ pero como $0 + 0 \neq 1 \Rightarrow (0, 0) \notin U$ no es un espacio vectorial.

Proposición 1.1. Para todo $\lambda \in K$ y $v \in V$ se verifica:

$$1. \quad \lambda \cdot 0 = 0 = 0 \cdot v \quad (12)$$

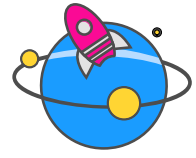
$$2. \quad (-\lambda)v = \lambda(-v) = -(\lambda v) \quad (13)$$

$$3. \quad \lambda v = 0 \iff \lambda = 0 \vee v = 0 \quad (14)$$

┌

Demostración.

$$1. \quad \lambda \cdot 0 = \lambda(v - v) = \lambda v - \lambda v = 0 \quad (15)$$



$$\begin{aligned} 2. \quad (-\lambda)v = \lambda(-v) &\Leftrightarrow (-\lambda)v + \lambda v = \lambda(-v) + \lambda v \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (-\lambda + \lambda)v = \lambda(-v + v) \Leftrightarrow 0 = 0. \end{aligned} \quad (16)$$

3. « $\Rightarrow$ » Supongamos que $\lambda \neq 0$,

$$\lambda v = 0 \Rightarrow \lambda^{-1}\lambda v = \lambda^{-1}0 \Rightarrow v = 0 \quad (17)$$

Por lo contrario, suponiendo que $\lambda = 0$, ya es trivial.

« $\Leftarrow$ » La demostración es trivial para ambos casos.

□

┘

┐

Observación.

Sean $\{U_i\}_{i \in I}$ una familia de subespacios de V , entonces

$$\forall i \in I, \bigcap_{i \in I} U_i \text{ es un subespacio} \quad (18)$$

pero

$$\bigcup_{i \in I} U_i \text{ no tiene porque ser un subespacio} \quad (19)$$

┘

Definición 1.3. (Subespacio generado): Sea $S \subset V$, se llama subespacio generado por S o $\langle S \rangle$ al menor subespacio de V que contiene a S

$$\langle S \rangle = \bigcap \{U_i : U_i \text{ es subespacio de } V \wedge S \subset U_i\} \quad (20)$$

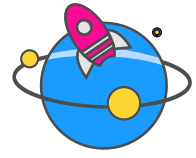
Si $\langle S \rangle = U$, luego S es el conjunto de generadores de U .

Cuando $S = \emptyset$, $\langle S \rangle = \{0\}$

Sean $V_1, V_2, \dots, V_n$ K-espacios vectoriales, entonces $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$ es un K-espacio vectorial y puede operar de la siguiente manera:

Dados $(v_1, v_2, \dots, v_n), (v'_1, v'_2, \dots, v'_n) \in V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$

$$\begin{aligned} (v_1, v_2, \dots, v_n) + (v'_1, v'_2, \dots, v'_n) &= (v_1 + v'_1, v_2 + v'_2, \dots, v_n + v'_n) \in V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n \\ \lambda \cdot (v_1, v_2, \dots, v_n) &= (\lambda \cdot v_1, \lambda \cdot v_2, \dots, \lambda \cdot v_n) \in V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n \end{aligned} \quad (21)$$



Definición 1.4. Sea $S \subset V$, $S \neq \emptyset$. Una combinación lineal de elementos de S es un vector de V de la forma:

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot v_i : \lambda_i \in K, v_i \in S, \forall i \in \{1, \dots, n\} \right\} \quad (22)$$

equivalentemente:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n : \begin{cases} \lambda_i \in K \\ v_i \in S \\ 1 \leq i \leq n \end{cases} \quad (23)$$

Definición 1.5. Diremos que V es un espacio vectorial finitamente generado si tienen un conjunto de generadores finito, es decir, $S \subset V$ es finito y $\langle S \rangle = V$.

┐

Observación.

- Si $S, S' \subset V$ y $S \subset S' \Rightarrow \langle S \rangle \subset \langle S' \rangle$
- Si $S, S' \subset V$:

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \iff \begin{cases} \langle S \rangle \subset \langle S' \rangle \\ \langle S' \rangle \subset \langle S \rangle \end{cases} \iff \begin{cases} S \subset \langle S' \rangle \\ S' \subset \langle S \rangle \end{cases} \quad (24)$$

Particularmente, si $S \subset V$ y $v, w \in V$, $w \in S$, se verifica

$$\langle S \rangle = \langle S \cup \{w\} \rangle \iff w \in S \quad (25)$$

idem

$$\langle S \rangle = \langle S \setminus \{w\} \rangle \iff w \in \langle S \setminus \{w\} \rangle \quad (26)$$

generalmete, $0 \in S$, así

$$\langle S \rangle = \langle S \setminus \{0\} \rangle. \quad (27)$$

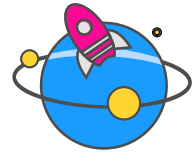
- Si $U, W \leq V$, $W + U$ es el menor subespacio de V que contiene a U y W , por lo tanto

$$U + W = \langle U \cup W \rangle. \quad (28)$$

- Sin $U = \langle S \rangle$ y $W = \langle T \rangle \leq V$, entonces

$$U + W = \langle S \cup T \rangle. \quad (29)$$

└



Definición 1.6. (Suma directa): Sean U y W subespacios de V . Llamamos suma directa de U y W a su subespacio suma si su intersección es $\{0\}$. Es decir

$$U \cap W = 0 \Rightarrow U \oplus W \quad (30)$$

Definición 1.7. (Subespacios suplementarios): Se dice que U y W son suplementarios si

$$U \oplus W = V \quad (31)$$

o para una familia arbitraria de $\{U_i\}_{i \in I}$

$$\bigoplus_{i \in I} U_i = V \Leftrightarrow U_i \cap \left[\sum_{j \neq i} U_j \right] = 0 \quad (32)$$

Teorema 1.1. Si existe $U \oplus W$, todo vector de $U + W$ se puede escribir de forma única como $u + w$ con $u \in U$ y $w \in W$

┐

Demostración.

Sean $u, u' \in U$ y $w, w' \in W$ tales que $\exists U \oplus W$, luego

$$\begin{aligned} u + w = u' + w' &\Rightarrow u - u' (\in U) = w - w' (\in W) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left. \begin{aligned} u - u' &= w - w' \in U \cap W \\ W \cap U &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \\ \Rightarrow \begin{cases} u - u' = 0 \\ w - w' = 0 \end{cases} &\Rightarrow u - u' + w - w' = 0 \Rightarrow u + w = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow u = 0 = w = u' = w' \end{aligned} \quad (33)$$

□

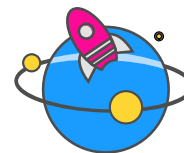
└

Definición 1.8. Sean V y V' K -espacios vectoriales. Se dice que la aplicación $f : V \rightarrow V'$ es un aplicación lineal si se verifica:

$$1. \quad f(u + v) = f(u) + f(v) \quad (34)$$

$$2. \quad f(\lambda \cdot u) = \lambda \cdot f(u) \quad (35)$$

Esta aplicación es también un homomorfismo de espacios vectoriales ($V \rightarrow V'$)



Ejemplo.

- Para cualquier espacio vectorial existe la identidad:

$$\text{id}_V : V \longrightarrow V', \quad \text{id}_V(v) = v, \quad \forall v \in V \quad (36)$$

que es lineal.

- Para f, g aplicaciones lineales tal que que existe $g \circ f$, entonces la composición es lineal.

┌

Observación.

Para cualquier f lineal, se cumple:

$$\bullet \quad f(0) = 0 \quad (37)$$

$$\bullet \quad f(-v) = -f(v) \quad (38)$$

└

Proposición 1.2. Sea $f : V \longrightarrow V'$ es un aplicación lineal

1. Si U es un subespacio de V , entonces $f(U) = \{f(u) : u \in U\}$ es un subespacio de V' .

Tambien, si $U = \langle S \rangle$, se cumple $f(U) = \langle f(S) \rangle$.

2. Si W es un subespacio de V' , entonces $f^{-1}(W)$ es subespacio de V .

┌

Demostración.

1. Sabemos que $f(U) \subset V'$, ya que, por lo menos, $f(0) = 0$

$$\begin{aligned} \forall f(u), f(u') \in f(U), \quad f(u) + f(u') &= f(u + u') \in f(U), \\ \forall \lambda \in K, \forall f(u) \in f(U), \quad \lambda f(u) &= f(\lambda u) \in f(U) \end{aligned} \quad (39)$$

2. Es análogo.

□

└

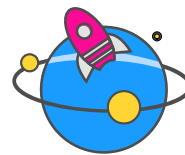
Definición 1.9. Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal.

Se llama imagen de f , y se denota por $\text{Im}(f)$, al subespacio $f(V)$ de V' , es decir,

$$\text{Im}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{f(v) : v \in V\} \quad (40)$$

Se llama núcleo o Kernel de f , y se denota por $\text{Ker}(f)$, al subespacio $f^{-1}(\{0\}) \subset V$, es decir,

$$\text{Ker}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{v \in V : f(v) = 0\} \quad (41)$$



Proposición 1.3. Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal.

1. f es inyectiva $\Leftrightarrow \text{Ker}(f) = 0$
2. f es sobreyectiva $\Leftrightarrow \text{Im}(f) = V'$

┐

Demostración.

1. « $\Rightarrow$ » Si $v \in \text{Ker}(f)$, $f(v) = 0$. Como es lineal, $f(0) = 0$ y f es inyectiva, se debe tener que $v = 0$ y $\text{Ker}(f) = \{0\}$

« $\Leftarrow$ » Sean $u, v \in V$ tales que $f(u) = f(v)$, es decir, $f(u - v) = 0$ o, equivalentemente, $u - v \in \text{Ker}(f)$, por lo que $u = v$, y en consecuencia f es inyectiva.

2. Es trivial.

□

┐

Definición 1.10. (Isomorfismo): Una aplicación lineal $f : V \rightarrow V'$ se dice que es un isomorfismo cuando es biyectiva. Si además $V = V'$ se dice que es un automorfismo de V .



V y V' son isomorfos ($V \cong V'$) si existe $f : V \rightarrow V'$ isomorfismo

┐

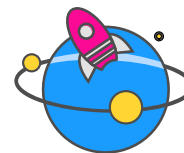
Observación.

No tiene por qué ser:

$$\left. \begin{array}{l} V \cong V' \\ f : V \rightarrow V' \text{ linear} \end{array} \right\} \nRightarrow f \text{ isomorfismo} \quad (42)$$

┐

Proposición 1.4. f isomorfismo $\Leftrightarrow f^{-1}$ isomorfismo



Definición 1.11. Si V es un k -espacio vectorial y U un subespacio de V , U define en V la siguiente relación de equivalencia:

Dados $v, v' \in V$:

$$v \sim v' :\Leftrightarrow v - v' \in U \quad (43)$$

Así:

$$\begin{aligned} [v] &= \{v' \in V : v \sim v'\} = \{v' \in V : v - v' \in U\} = \\ &= \{v' \in V : [\exists u \in U : v' = v + u]\} = \{v + u : u \in U\} \end{aligned} \quad (44)$$

Al conjunto de clases de se le denota U/V

Ejemplo.

Este concepto se puede interpretar como una laminación infinita del espacio V mediante translaciones del subespacio U . Si consideramos el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial $V = \mathbb{R}^2$ y el subespacio $U = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$, el subespacio U correspondería con el eje de abscisas en $\mathbb{R}^2$, luego cada una de las clases de equivalencia como se define mediante:

$$x \sim y :\Leftrightarrow x - y \in U \quad (45)$$

Es decir, cada clase contiene todos los vectores que difieren de x en algo que esta dentro de U .

- Por lo tanto, una clase de equivalencia es U mismo (la del 0).
- Las demás son translaciones de U por vectores de V

Luego V sería laminado en todas las rectas horizontales del plano, pues para cualquier $x = (a, b)$ e $y = (c, d)$, para que $(a, b) - (c, d) \in U$, necesariamente $b - d = 0 \Rightarrow b = d$.

Por lo que cada $b \in \mathbb{R}$ tal que $\{(x, b) : x \in \mathbb{R}\}$ tendrá u propia clase de equivalencia que translada la recta horizontal con altura b .

- $b = 0$ $\rightarrow$ el propio subespacio U , $V = \mathbb{R}^2$
- $b = 1$ $\rightarrow$ otra recta,
- $b = 2$ $\rightarrow$ otra,
- $b = \pi$ $\rightarrow$ otra,
- etc.

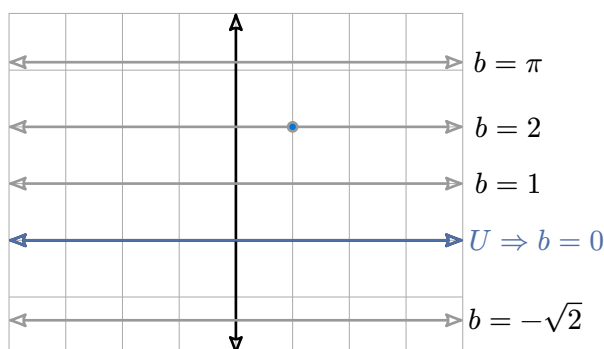
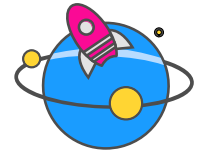


Figura 1 - Representación gráfica de las clases de equivalencia de V/U



Proposición 1.5. V/U es espacio vectorial, para todo $v + U \in V/U$, se tiene

$$\begin{aligned} \forall v' \in V, \quad v' + U \in V/U \quad (v + U) + (v' + U) &= v + v' + U \\ \forall \lambda \in K, \quad \lambda(v + U) &= \lambda v + U. \end{aligned} \quad (46)$$

┐

Demostración.

Sea

$$\begin{aligned} V/U \times V/U &\longrightarrow V/U \\ (v + U, v' + U) &\rightsquigarrow v + v' + U \end{aligned} \quad (47)$$

luego

$$\left. \begin{aligned} v + U &= u + U \\ v' + U &= u' + U \end{aligned} \right\} \Rightarrow (v + U) + (v' + U) \stackrel{?}{=} (u + U) + (u' + U) \Leftrightarrow \quad (48)$$

$$\Leftrightarrow (v + v') + U \stackrel{?}{=} (u + u') + U \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (v + v') - (u + u') \in U \Rightarrow (v + v') + (u + u') = v - u + v' - u' \in U \quad (49)$$

Por lo que la suma esta bien definida.

El producto es análogo.

□

└

Definición 1.12. La aplicación de paso al cociente

$$\begin{aligned} \pi : V &\longrightarrow V/U \\ v &\rightsquigarrow v + U \end{aligned} \quad (50)$$

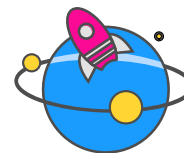
es lineal y sobreyectiva. Entonces,

$$\text{Ker}(\pi) = \{v \in V : \pi(v) = [0]\} = \{v \in V : v + U = 0\} = U \quad (51)$$



Retomando el Ejemplo 9, se puede apreciar fácilmente de qué manera la ausencia de translación del subespacio U es el propio subespacio, por eso este coincide con el $\text{Ker}(\pi)$.

Dicho de otra manera, los únicos vectores de V que difieren 0 de U son los que pertenecen a U .



Proposición 1.6. Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal,

$$\begin{aligned} v \sim_f u &\Leftrightarrow f(v) = f(u) \Leftrightarrow f(v) - f(u) = 0 \Leftrightarrow f(v - u) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow v - u \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow v \sim_{\text{Ker}(f)} u \end{aligned} \quad (52)$$

luego

$$V / \sim_f = V / \text{Ker}(f) \quad (53)$$



Como dos elementos están relacionados si y solo si sus imágenes son iguales, entonces cada clase de equivalencia de $V / \sim_f$ se corresponde con los elementos de V que tienen la misma imagen, es decir, con los elementos de V que difieren en algo que está dentro del $\text{Ker}(f)$.

Por lo tanto, cada clase de equivalencia de $V / \sim_f$ es una translación del subespacio $\text{Ker}(f)$ y, finalmente, $V / \sim_f = V / \text{Ker}(f)$.

Proposición 1.7. Sean los factores canónicos de la aplicación f :

$$\left. \begin{array}{l} f_1 \text{ aplicación sobreyectiva} \\ f_2 \text{ aplicación biyectiva} \\ f_3 \text{ aplicación inyectiva} \end{array} \right\} \Rightarrow f_3 \circ f_2 \circ f_1 = f \quad (54)$$

equivalentemente,

$$\begin{aligned} V &\xrightarrow{f_1} V / \text{Ker}(f) \xrightarrow{f_2} f(V) \xrightarrow{f_3} V' \\ v &\rightsquigarrow v + \text{Ker}(f) \rightsquigarrow f(v) \rightsquigarrow f(v) \end{aligned} \quad (55)$$



Como ya se ha hecho en repetidas ocasiones, quedaría demostrar que f_1 , f_2 y f_3 son respectivamente sobreyectivas, biyectivas e inyectivas.

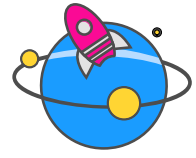
Proposición 1.8. Sean U, W subespacios vectoriales de un K -espacio vectorial V tales que $U \subset W$. Entonces,

$$\frac{V/U}{W/U} \cong V/W \quad (56)$$

┐

Demostración.

Sea



$$\begin{aligned} V/U &\xrightarrow{f} V/W \\ v+U &\rightsquigarrow f(v+U) = v+W \end{aligned} \quad (57)$$

Si $v+U = v'+U$, $v+W \stackrel{?}{=} v'+W$, veamos

$$v+U = v'+U \Leftrightarrow v-v' \in U \subset W \Rightarrow v-v' \in W \Rightarrow v+W = v'+W \quad (58)$$

luego f esta bien definida.

¿Es f lineal?

$$\forall v \in U, \quad v'+U \in V/U \begin{cases} f((v+U) + (v'+U)) \stackrel{?}{=} f(v+U) + f(v'+U) \\ f(\lambda(v+U)) \stackrel{?}{=} \lambda f(v+U) \end{cases} \quad (59)$$

Veamoslo para la suma:

$$\begin{aligned} f((v+U) + (v'+U)) &= f(v+v'+U) \stackrel{\text{def}}{=} v+v'+W = \\ &= (v+W) + (v'+W) = f(v+U) + f(v'+U) \end{aligned} \quad (60)$$

Para el producto:

$$f(\lambda(v+U)) = f(\lambda v+U) = \lambda v+W = \lambda(v+W) = \lambda f(v+U) \quad (61)$$

Luego f es lineal.

¿Es f biyectiva?

Para demostrarlo, veremos si es sobreyectiva y inyectiva. ¿Es f sobreyectiva?

$$\forall v+W \in V/W, \quad \exists v+U \in V/U : f(v+U) = v+W \Rightarrow \text{Im}(f) = V/W \quad (62)$$

Luego sí lo es.

¿Es f inyectiva?

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= \{v+U \in V/U : f(v+U) = 0\} = \{v+U \in V/U : v+W = 0\} \\ &= \{v+U \in V/U : v \in W\} = W/U \end{aligned} \quad (63)$$

Luego por el primer Teorema de Isomorfía

$$\frac{V/U}{\text{Ker}(f)} = \frac{V/U}{W/U} \cong V/W \quad (64)$$

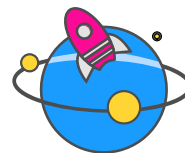
□

┘



Recordemos que el primer Teorema de Isomorfía decía que siendo $f : A \rightarrow B$ isomorfismo, se cumple

$$A / \text{Ker}(f) \cong B \quad (65)$$

**Ejemplo.**

Sea $V = \mathbb{R}^3$ y consideremos los subespacios

$$\begin{aligned} W &= \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}, \\ U &= \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\}. \end{aligned} \quad (66)$$

Entonces se tiene claramente que $U \subset W \subset V$.

Al cocientar V por U , dos vectores son equivalentes si difieren en un vector de la forma $(x, 0, 0)$. Por tanto cada clase de V/U tiene un representante de la forma $(0, y, z)$, y las clases quedan determinadas por el par (y, z) . Así,

$$V/U \cong \mathbb{R}^2. \quad (67)$$

Consideremos ahora W/U . Sus elementos son clases de vectores de W :

$$(x, y, 0) + U = (0, y, 0) + U. \quad (68)$$

Por lo tanto, bajo la identificación anterior,

$$W/U = \{(y, 0) : y \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2, \quad (69)$$

que corresponde al subespacio generado por el eje y .

Al formar el cociente $\frac{V/U}{W/U}$, se identifican los pares (y, z) que difieren en un vector de la forma $(y, 0)$, por lo que las clases quedan determinadas únicamente por la coordenada z . En consecuencia,

$$\frac{V/U}{W/U} \cong \mathbb{R}. \quad (70)$$

Por otra parte, al cocientar $V = \mathbb{R}^3$ por el plano W (el plano xy), sólo queda la dirección del eje z , por lo que

$$V/W \cong \mathbb{R}. \quad (71)$$

Así se verifica en este caso que

$$\frac{V/U}{W/U} \cong V/W. \quad (72)$$

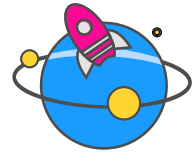
Teorema 1.2. Sean U_1 y U_2 subespacios del K -espacio vectorial V , se tiene

$$\frac{U_1 + U_2}{U_1} \cong \frac{U_2}{U_1 \cap U_2} \quad (73)$$

┐

Demostración.

Sea la siguiente descomposición



$$U_2 \xrightarrow{i} U_2 + U_1 \xrightarrow{\pi} \frac{U_1 + U_2}{U_1} \quad (74)$$

tal que $\pi \circ i = f$. Luego f es lineal por ser composición de lineales.

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= \{u \in U_2 : f(u) = 0\} = \{u \in U_2 : u + U_1 = 0\} = \\ &= \{u \in U_2 : u + U_1 = U_1\} = \{u \in U_2 : u \in U_1\} = U_1 \cap U_2 \end{aligned} \quad (75)$$

f es sobreyectiva pues

$$\forall u_1 + u_2 + U_1 \in \frac{U_1 + U_2}{U_1}, \quad \exists u_2 \in U_2 : f(u_2) = u_1 + u_2 + U_1 \quad (76)$$

luego

$$\begin{aligned} f(U_2) &= u_2 + U_1, \quad u_1 + u_2 + U_1 = u_2 + U_1, \text{ porque} \\ u_1 - u_2 + u_2 &= u_1 \in U_1 \end{aligned} \quad (77)$$

Por lo tanto,

$$\text{Im}(f) = \frac{U_1 + U_2}{U_1} \quad (78)$$

Y, finalmente, por el primer Teorema de la Isomorfía:

$$U_2 / \text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f) \quad (79)$$

Sustituyendo:

$$\frac{U_2}{U_1 \cap U_2} \cong \frac{U_1 + U_2}{U_1} \quad (80)$$

□

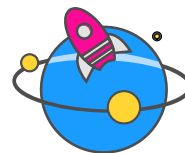
┘

Definición 1.13. Sea V un K -espacio vectorial y $S \subset V$. Se dice que S es un conjunto de vectores linealmente independiente (L.I. de ahora en adelante) si:

$$\sum \lambda_i s_i = 0 \quad (\lambda_i \in K, s_i \in S) \Rightarrow \lambda_i = 0 \quad \forall i \in I \quad (81)$$

Definición 1.14. S es linealmente independiente. si existe $\sum \lambda_i s_i = 0, \lambda_i \in K, s_i \in S, \lambda_i = 0 \quad \forall \forall^* i \in I$ (con algún $\lambda_i \neq 0$)

La notación « $\forall \forall^$ » significa «para casi todo». Referido a que existe una cantidad finita de elementos que no cumplen la condición



S será linealmente dependiente si existen por lo menos dos vectores $v_1, v_2 \in S$ tales que:

$$v_1 = \lambda v_2 \quad (\lambda \in K) \quad (82)$$

Ejemplo.

1. El vector 0 es linealmente dependiente, pues $1 \cdot 0 = 0$ pero $1 = 0$ no se cumple.
2. $0 \in S \Rightarrow S$ linealmente dependiente.
3. Para $S = \{v\}$ es L.I. $\Leftrightarrow v \neq 0$
4. Sea $S = \{v_1, \dots, v_n\}, n \geq 2$, es linealmente dependiente $\Leftrightarrow \exists v_i \in S : v_i \in \langle S \setminus \{v_i\} \rangle$ y en tal caso se da que $\langle S \rangle = \langle S \setminus \{v_i\} \rangle$. Por lo que v_i es «redundante».

┌

Demostración.

4. « $\Rightarrow$ »

Supongamos que $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ linealmente dependiente, esto significa que

$$\Rightarrow \exists \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \text{ con algún } \lambda_i \neq 0 \quad (83)$$

Supongamos que $\lambda_j \neq 0$ luego

$$\begin{aligned} \exists \lambda_j^{-1} \in K &\Rightarrow \lambda_j^{-1}(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_j^{-1} \cdot 0 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lambda_j^{-1} \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_j^{-1} \lambda_n v_n = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow v_j = -(\lambda_j^{-1} \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_j^{-1} \lambda_n v_n) \Rightarrow v_j \in \langle S \setminus \{v_j\} \rangle \end{aligned} \quad (84)$$

« $\Leftarrow$ »

Veamos que $v_j = \sum_{(i=1)_{i \neq j}}^n \lambda_i v_i \Rightarrow v_j - \lambda_1 v_1 - \lambda_{j-1} v_{j-1} - \lambda_{j+1} v_{j+1} - \dots - \lambda_n v_n = 0$

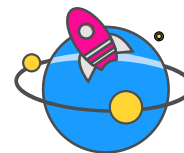
Luego S es linealmente dependiente.

□

└

Proposición 1.9. Sean $S_1 \subset V, S_2 \subset V$ tales que $S_1 \subset S_2$ y V es un K -espacio vectorial. Entonces

1. Si S_1 es linealmente dependiente $\Rightarrow S_2$ es linealmente dependiente.
2. Si S_2 es L.I. $\Rightarrow S_1$ es L.I..



Ejemplo.

1. Si $S = \{(1, 2, 0), (0, 0, 1), (3, 5, 4)\} \subset \mathbb{R}^3$. Para verificar la dependencia lineal:

$$\lambda(1, 2, 0) + \mu(0, 0, 1) + \xi(3, 5, 4) = (0, 0, 0) \quad (85)$$

Por lo que si $\exists \lambda, \mu, \xi \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow S$ es linealmente dependiente.

2. El conjunto $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ es L.I.

¿Es $\{v_1 + v_2 + v_3, v_1 - v_3, v_2 - 2v_3\}$ L.I.?

$$\begin{aligned} \lambda(v_1 + v_2 + v_3) + \mu(v_1 - v_3) + \xi(v_2 - 2v_3) &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \lambda v_1 + \lambda v_2 + \lambda v_3 + \mu v_1 - \mu v_3 + \xi v_2 - 2\xi v_3 &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \lambda v_1 + \mu v_1 + \lambda v_2 + \xi v_2 + \lambda v_3 - \mu v_3 - 2\xi v_3 &= 0 \end{aligned} \quad (86)$$

luego

$$(\lambda + \mu)v_1 + (\lambda + \xi)v_2 + (\lambda - \mu - 2\xi)v_3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ \lambda + \xi = 0 \\ \lambda - \mu - 2\xi = 0. \end{cases} \quad (87)$$

Resolviendo

$$\mu = -\lambda, \quad \xi = -\lambda \quad (88)$$

Sustituyendo en la tercera:

$$\begin{aligned} \lambda - (-\lambda) - 2(-\lambda) &= 0 \Rightarrow \\ \lambda + \lambda + 2\lambda = 4\lambda = 0 &\Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow \mu = \xi = 0 \end{aligned} \quad (89)$$

Por lo que la única solución posible es

$$\lambda = \mu = \xi = 0 \quad (90)$$

y es L.I..

3. En $\mathbb{R}[X]$, $\{1\}$ es L.I. y $\{1, 2\}$ no lo es.

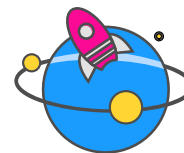
Definición 1.15. Sea V un K -espacio vectorial y $S \subset V$. Diremos que S es una base de V si y solo si:

- S es L.I.,
- $\langle S \rangle = V$.

Generalmente, se denotará por $\mathcal{B}$.

Proposición 1.10.

$$\begin{aligned} \mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\} \text{ es base de } V &\Leftrightarrow \\ \forall v \in V, \quad \exists! \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K : \quad v &= \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \end{aligned} \quad (91)$$



Esto quiere decir que para cada elemento de V , solo existe una única forma de ser representado por combinaciones lineales de la base.

┌

Demostración.

« $\Rightarrow$ »

Existencia

Supongamos que $\mathcal{B}$ base de V , luego $\langle \mathcal{B} \rangle = V$ y

$$\left. \begin{matrix} v \in V \\ \langle \mathcal{B} \rangle = V \end{matrix} \right\} \Rightarrow \exists \left. \begin{matrix} \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K \\ v_1, \dots, v_n \in \mathcal{B} \end{matrix} \right\} : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \quad (92)$$

Unicidad

Si existe $v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \sum_{i=1}^n \mu_i v_i$ se tiene

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i - \sum_{i=1}^n \mu_i v_i = 0 \Rightarrow (\lambda_1 - \mu_1)v_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n)v_n = 0 \quad (93)$$

Pero como $\mathcal{B}$ es linealmente independiente

$$\lambda_1 - \mu_1 = \dots = \lambda_n - \mu_n = 0 \Rightarrow \lambda_i = \mu_i \quad \forall i \in I \quad (94)$$

« $\Leftarrow$ »

Supongamos que $\forall v \in V$

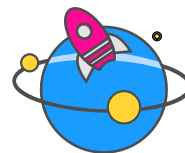
$$\exists! \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K : \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i, \quad v_i \in \mathcal{B} \quad (95)$$

Por definición $V \subset \langle \mathcal{B} \rangle$. También es claro que $\langle \mathcal{B} \rangle \subset V$, pues $\mathcal{B} \subset V$ y V es un K -espacio vectorial. Por lo tanto $\langle \mathcal{B} \rangle = V$.

Como la combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}$ igual a 0 es única, $\mathcal{B}$ es L.I., y por lo tanto es base de V .

□

└

**Ejemplo.**

La proposición sobre la unicidad en la base se aprecia fácilmente en $\mathbb{R}^3$ sobre la base canónica, es decir $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

Esta es base pues para todo elemento $v = (x, y, z)$ de $\mathbb{R}^3$ se puede expresar de forma única mediante la combinación lineal de los elementode $\mathcal{B}$:

$$(x, y, z) = \sum_{i=1}^3 \lambda_i e_i = \lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 1, 0) + \lambda_3(0, 0, 1) \quad (96)$$

En concreto con $\lambda_1 = x$, $\lambda_2 = y$ e $\lambda_3 = z$.

Además, $\mathcal{B}$ es L.I. pues $(1, 0, 0) \neq k_1(0, 1, 0)$, $(1, 0, 0) \neq k_2(0, 0, 1)$ y $(0, 1, 0) \neq k_3(0, 0, 1)$.

Si $\mathcal{B}$ no fuese L.I., por ejemplo

$$\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (2, 0, 3)\} \quad (97)$$

que es linealmente dependiente porque $(2, 0, 3) = 2(1, 0, 0) + 3(0, 0, 1)$. Aquí se cumple que $\langle \mathcal{B}_1 \rangle = \mathbb{R}^3$ pero existen elemento que se pueden expresar de más de una manera, por ejemplo $(4, 3, 8) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} 4(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) + 8(0, 0, 1) + 0(2, 0, 3) &= (4, 3, 8) \\ 0(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) + 2(0, 0, 1) + 2(2, 0, 3) &= (4, 3, 8) \end{aligned} \quad (98)$$

Por lo que no se cumple la unicidad.

De ser L.I. pero no generar el espacio vectorial, habría elementos de V que no se podrían expresar como combinación lineal de elementos del conjunto, por lo que no sería base.

Proposición 1.11. Son equivalentes

1. S es una base de V ,
2. S es un conjunto minimal de generadores,
3. S es un conjunto maximal de vectores L.I.s.

□

Demostración.

1. $\Rightarrow$ 2.

Sabemos que $\langle S \rangle = V$, si existe $\langle T \rangle = V$ tal que $T \subset S$ ¿ $T = S$?

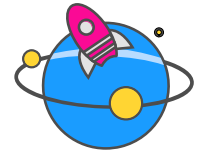
Suponiendo que $T \neq S \Rightarrow \exists v \in S : v \notin T$, por lo que

$$\left. \begin{aligned} T &\subset S \setminus \{v\} \\ \langle T \rangle &= V \end{aligned} \right\} \Rightarrow \langle S \setminus \{v\} \rangle = V \quad (99)$$

Pero S es L.I., por lo que se da una contradicción.

2. $\Rightarrow$ 1.

Sabiendo que S es conjunto minimal de generadores de V , ¿es S L.I.?



Suponiendo que no lo es, $\exists v \in S : v \in \{S \setminus \{v\}\}$, luego

$$V = \langle S \rangle = \langle S \setminus \{v\} \rangle \quad (100)$$

Lo que se contradice con que S es minimal.

1. $\Rightarrow$ 3.

Sea T L.I. tal que $S \subset T$ ¿ $T = S$?

Si $S \subsetneq T \Rightarrow \exists v \in T : v \notin S$:

$$\left. \begin{array}{l} S \cup \{v\} \subset T \\ T \text{ L.I.} \end{array} \right\} \Rightarrow S \cup \{v\} \text{ L.I.} \quad (101)$$

Pero esto contradice que $\langle S \rangle = V$, luego T es linealmente dependiente.

3. $\Rightarrow$ 1.

Si $\exists v \in V : v \notin \langle S \rangle \Rightarrow \langle S \setminus \{v\} \rangle = \langle S \rangle$, pero $S \cup \{v\}$ sería L.I., lo que contradice que S sea maximal de L.I.s.

El resto de implicaciones se deducen de las anteriores.

□

┘

Corolario 1.3. Si $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ son bases y $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}'$ luego se tiene $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$

Teorema 1.4.[†] Sea V un K -espacio vectorial tal que $T, L \subset V$ con T L.I. y $\langle L \rangle = V$, luego

$$\exists L_0 \subset L : T \cup L_0 \text{ es base de } V \quad (102)$$



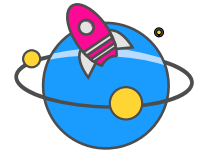
Recordemos que el Axioma de elección dice que si $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia de conjuntos no vacíos disjuntos dos a dos, entonces existe un conjunto $B \subset \bigcup_{i \in I} A_i$ tal que $B \cap A_i$ tiene exactamente un elemento para cada $i \in I$ (es decir, se puede elegir un elemento de cada A_i). Alternativamente, si $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia de conjuntos no vacíos, entonces $\prod_{i \in I} A_i \neq \emptyset$.

Es equivalente el enunciado del Lema de Zorn.



Recordemos que el Lema de Zorn dice que si A es un conjunto ordenado no vacío en el que cada cadena tiene una cota superior, entonces A tiene algún elemento maximal.

[†]Este teorema requiere asumir el Axioma de elección



┐

Demostración.

Queremos buscar un conjunto L.I. que contenga a T y este formado por vectores de L , para ello usaremos el lema de Zorn.

Consideremos

$$\Sigma = \{L' \subset L : T \cup L' \text{ es L.I.}\} \quad (103)$$

ordenado por inclusión $(\Sigma, \subset)$. Se cumple que $\emptyset \in \Sigma$ porque T es L.I., luego $\Sigma \neq \emptyset$.

Sea

$$\{L'_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \quad (104)$$

una cadena en Σ .

Definimos

$$L^* = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} L'_\alpha \quad (105)$$

Claramente $L^* \subset L$, ahora queremos probar que $T \cup L^*$ es linealmente independiente.

Por reducción al absurdo, supongamos que no es L.I., entonces existe un subconjunto finito

$$T^* \subset T, \quad L^*_{fin} \subset L^* \quad (106)$$

tal que

$$T^* \cup L^*_{fin} \quad (107)$$

es linealmente dependiente. Pero L^*_{fin} es finito y

$$L^* = \bigcup_{\alpha} L'_\alpha \quad (108)$$

por lo que existe un β tal que

$$L^*_{fin} \subset L'_\beta \quad (109)$$

(porque la familia es una cadena). Entonces

$$T^* \cup L^*_{fin} \subset T \cup L'_\beta \quad (110)$$

luego

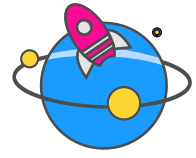
$$T \cup L'_\beta \quad (111)$$

es linealmente dependiente.

Pero $L'_\beta \in \Sigma$, así que debe ser linealmente independiente. Contradicción.

Así que L^* es cota superior de la cadena.

Como toda cadena tiene cota superior, por el lema de Zorn implica que existe



$$L_0 \in \sum \quad (112)$$

maximal, es decir que $T \cup L_0$ es L.I. y no se puede añadir ningún vector de L .

$$\langle T \cup L_0 \rangle = V?$$

Supongamos por reducción al absurdo que $T \cup L_0$ no genera a V , como $\langle L \rangle = V$, existe $v \in L$ tal que $v \notin \langle T \cup L_0 \rangle$. Entonces

$$T \cup L_0 \cup \{v\} \quad (113)$$

sigue siendo linealmente independiente. Pero esto significa que

$$L_0 \cup \{v\} \in \sum \quad (114)$$

y

$$L_0 \subsetneq L_0 \cup \{v\} \quad (115)$$

lo que contradice la maximalidad de L_0 . Por lo tanto

$$\langle T \cup L_0 \rangle = V \quad (116)$$

luego es base de V .

□

┘

Ejemplo.

Sea $V = \mathbb{R}^3$, tomemos

$$T = \{(2, 0, 0)\} \quad (117)$$

que es un conjunto linealmente independiente.

Ahora tomemos un L que sea base de V (la canónica):

$$L = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (118)$$

Claramente,

$$\langle L \rangle = \mathbb{R}^3 = V \quad (119)$$

El Teorema 30 afirma que existe $L_0 \subset L$ tal que $T \cup L_0$ es base de V .

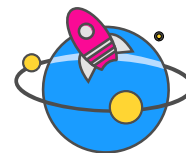
Ya tenemos $T = \{(2, 0, 0)\}$ y para formar una base de $\mathbb{R}^3$ necesitamos 3 vectores linealmente independientes, luego podemos añadir, por dos vectores de L :

$$L_0 = \{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (120)$$

Entonces

$$T \cup L_0 = \{(2, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (121)$$

que genera V y es L.I. luego es base de V .



En otras palabras, el Teorema 30 dice que si tienes algunos vectores independientes, siempre puedes completarlos hasta una base usando vectores de cualquier conjunto generador.

Corolario 1.5. Todo espacio vectorial tiene una base.

┐

Demostración.

Tomando $T = \emptyset$ que es linealmente independiente y $L = V$ tal que $\langle L \rangle = V$. Por el Teorema 30 existe $L_0 \subset V$ tal que

$$T \cup L_0 = L_0 \quad (122)$$

es una base de V .

□

┐

Corolario 1.6. Si V tiene un conjunto de generadores finito, V tiene una base finita

Corolario 1.7. Si U es un subespacio de V , toda base de U puede completarse a una base de V .

┐

Demostración.

Sea $\mathcal{B}$ base de U , entonces $\mathcal{B}$ es linealmente independiente.

Sea $\langle L \rangle = V$, luego

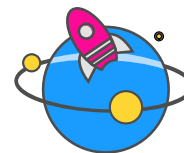
$$\exists L_0 \subset L : \mathcal{B} \cup L_0 \text{ es base de } V \quad (123)$$

□

┐

Definición 1.16. Una operación elemental en el K -espacio vectorial V es cualquiera de las siguientes transformaciones:

1. $v_i \leftrightarrow v_j \quad (i \neq j)$
2. $v_i \mapsto \lambda v_i, \quad (\lambda \in K \setminus \{0\})$
3. $v_i \leftrightarrow v_i + \beta v_j \quad (\beta \in K, i \neq j)$



Teorema 1.8. Si S' es un conjunto obtenido haciendo un número finito de operaciones elementales sobre $S \subset V$, se verifica

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \quad (124)$$

┐

Demostración.

Tenemos que demostrar que aplicando una operación elemental a un conjunto no cambia el subespacio generado, luego no lo hará si se aplica repetidamente.

1.

Para la operación intercambio de vectores

$$v_i \leftrightarrow v_j \quad (i \neq j) \quad (125)$$

solo se reordenan los vectores del conjunto, por tanto el conjunto de combinaciones lineales posibles no cambia:

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \quad (126)$$

2.

Para la multiplicación por un escalar no nulo

$$v_i \mapsto \lambda v_i \quad (\lambda \neq 0) \quad (127)$$

Sea

$$S' = (S \setminus \{v_i\}) \cup \{\lambda v_i\} \quad (128)$$

Veamos que son iguales.

$$\langle S' \rangle \subset \langle S \rangle$$

Como λv_i es una combinación lineal de $v_i \in \langle S \rangle$, entonces $\lambda v_i \in \langle S \rangle$.

Luego todo vector generado por S' esta en $\langle S \rangle$.

$$\langle S \rangle \subset \langle S' \rangle$$

Como $\lambda \neq 0$,

$$v_i = \frac{1}{\lambda}(\lambda v_i) \quad (129)$$

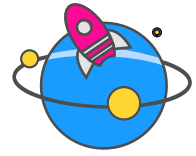
Por lo tanto $v_i \in \langle S' \rangle$ y cualquier combinación lineal de S pertenece a $\langle S' \rangle$.

Finalmente $\langle S \rangle = \langle S' \rangle$.

3.

Para la suma de un múltiplo de otro vector:

$$v_i \mapsto v_i + \beta v_j \quad (i \neq j) \quad (130)$$



Sea

$$S' = (S \setminus \{v_i\}) \cup \{v_i + \beta v_j\} \quad (131)$$

Veamos que son iguales.

$$\langle S' \rangle \subset \langle S \rangle$$

Se cumple porque $v_i + \beta v_j$ es una combinación lineal de vectores de S .

$$\langle S \rangle \subset \langle S' \rangle$$

Podemos observar que $v_i = (v_i + \beta v_j) - \beta v_j$, como los vectores del lado derecho pertenecen a $\langle S' \rangle$, se tiene

$$v_i \in \langle S' \rangle \quad (132)$$

Por lo que cualquier combinación lineal de S pertenece a $\langle S' \rangle$.

Finalmente, $\langle S \rangle = \langle S' \rangle$.

En conclusión, como cada operación elemental conserva el subespacio generado, si S' se obtiene aplicando un número finito de estas operaciones, entonces en cada paso el subespacio generado se mantendrá igual, por lo que en general, se tendrá:

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \quad (133)$$

□

┘

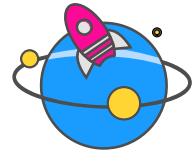
Definición 1.17. (Pivote): Sea $K^n \ni v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq 0$. Un pivote de V es un $\alpha_i : \alpha_i \neq 0$ y $\alpha_j = 0 \quad \forall j < i$

Definición 1.18. (Escalonado): El conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_m\} \subset K^n$ esta escalonado si se cumple lo siguiente:

1. Los vectores nulos están al final.
2. El pivote de cada vector está a la derecha del pivote de los vectores precedentes.

Todo conjunto de vectores escalonados no nulos es linealmente independiente

Definición 1.19. (Método de Gauss- Jordan):

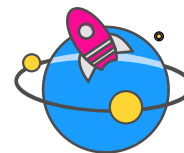
**Ejemplo.**

Implementemos el método de Gauss-Jordan.

Tenemos $S = \{(2, 3, 4, 1), (1, 1, 1, 1), (2, 3, 5, 0), (1, 0, 1, 0), (1, 0, 3, 5)\}$ y queremos obtener una base del conjunto S . Luego:

$$\begin{array}{lclclcl}
 (F_1) & 2 & 3 & 4 & 1 & \rightarrow & 1 & 0 & 1 & 0 & \rightarrow & F_1 & \rightarrow & 1 & 0 & 1 & 0 & \rightarrow \\
 (F_2) & 1 & 1 & 1 & 1 & \rightarrow & 1 & 1 & 1 & 1 & \rightarrow & F_2 - 1F_1 & \rightarrow & 0 & 1 & 0 & 1 & \rightarrow \\
 (F_3) & 2 & 3 & 5 & 0 & \rightarrow & 2 & 3 & 5 & 0 & \rightarrow & F_3 - 2F_1 & \rightarrow & 0 & 3 & 3 & 0 & \rightarrow \\
 (F_4) & 1 & 0 & 1 & 0 & \rightarrow & 2 & 3 & 4 & 1 & \rightarrow & F_4 - 2F_1 & \rightarrow & 0 & 3 & 2 & 1 & \rightarrow \\
 (F_5) & 1 & 0 & 3 & 5 & \rightarrow & 1 & 0 & 3 & 5 & \rightarrow & F_5 - 1F_1 & \rightarrow & 0 & 0 & 2 & 5 & \rightarrow \\
 \\
 & F_1 & \rightarrow & 1 & 0 & 1 & 0 & \rightarrow & F_1 & \rightarrow & 1 & 0 & 1 & 0 & \rightarrow \\
 & F_2 & \rightarrow & 0 & 1 & 0 & 1 & \rightarrow & F_2 & \rightarrow & 0 & 1 & 0 & 1 & \rightarrow \\
 & F_3 - 3F_2 & \rightarrow & 0 & 0 & 3 & -3 & \rightarrow & F_3 \div 3 & \rightarrow & 0 & 0 & 1 & -1 & \rightarrow \\
 & F_4 - 3F_2 & \rightarrow & 0 & 0 & 2 & -2 & \rightarrow & F_4 & \rightarrow & 0 & 0 & 2 & -2 & \rightarrow \\
 & F_5 & \rightarrow & 0 & 0 & 2 & 5 & \rightarrow & F_5 & \rightarrow & 0 & 0 & 2 & 5 & \rightarrow \\
 \\
 & F_1 & \rightarrow & 1 & 0 & 1 & 0 & & & 1 & 0 & 1 & 0 & \\
 & F_2 & \rightarrow & 0 & 1 & 0 & 1 & & & 0 & 1 & 0 & 1 & \\
 & F_3 & \rightarrow & 0 & 0 & 1 & -1 & & & 0 & 0 & 1 & -1 & \\
 & F_4 - 2F_3 & \rightarrow & 0 & 0 & 0 & 0 & \rightarrow & 0 & 0 & 0 & 3 & \\
 & F_5 - 2F_3 & \rightarrow & 0 & 0 & 0 & 3 & \rightarrow & 0 & 0 & 0 & 0 &
 \end{array} \tag{134}$$

Por lo que la base obtenida es $\langle S' \rangle = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, -1), (0, 0, 0, 3)\}$



2 | Boletín 1

Teorema 2.9. (Styled Theorem):

For any right triangle with sides a , b , and hypotenuse c :

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (135)$$

┌

Demostración.

SSS

□

└

Ejercicio.

Sean $V = \mathbb{R}$ y $*$ la operación definida en $\mathbb{R}$ por $a * b = a^2b$. Con la suma usual y la multiplicación por escalares dada por $*$, ¿es V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$?

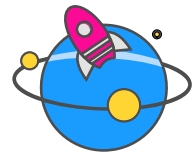
┌

Solución.

Por completar

□

└

**Ejercicio.**

Sea $V \neq \{0\}$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Para cada v de V y cada número complejo $a + bi$, definimos $(a + bi) \cdot v = bv$. Con esta nueva multiplicación por escalares, ¿es V un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$?

**Solución.**

Por completar

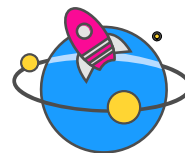
**Ejercicio.**

Dá un ejemplo de espacio vectorial con 4 elementos.

**Solución.**

Por completar





3 | Boletín 3

Ejercicio.

Estudia cuales de las siguientes aplicaciones $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ son lineales:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x, y, z) &= (x, 1, z), & \text{(b)} \quad f(x, y, z) &= (y, z, 0), \\ \text{(c)} \quad f(x, y, z) &= (2x, y, 3y), & \text{(d)} \quad f(x, y, z) &= (x - 1, x, y). \end{aligned} \quad (136)$$

┌

Solución.

(a) Recordemos que para ser lineal, la función debe cumplir que $f(0) = 0$, pero en este caso $f(0, 0, 0) = (0, 1, 0) \neq (0, 0, 0)$ por lo que no es lineal.

(b) Esta función cumple que $f(0) = 0$, veamos si $f(u + v) = f(u) + f(v)$.

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f((x, y, z) + (x', y', z')) = f(x + x', y + y', z + z') = \\ &= (y + y', z + z', 0) = (y, z, 0) + (y', z', 0) = f(x, y, z) + f(x', y', z') = \\ &= f(u) + f(v) \end{aligned} \quad (137)$$

Para el producto por escalares, $f(\lambda u) = \lambda f(u)$:

$$f(\lambda u) = f(\lambda(x, y, z)) = \lambda(y, z, 0) = \lambda f(x, y, z) \quad (138)$$

Luego es lineal.

(c) Como cumple que $f(0) = 0$, veamos las condiciones de linealidad:

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f(x + x', y + y', z + z') = (2(x + x'), y + y', 3(y + y')) = \\ &= (2x, y, 3y) + (2x', y', 3y') = f(u) + f(v) \\ f(\lambda u) &= f(\lambda(x, y, z)) = \lambda(2x, y, 3y) = \lambda f(x, y, z) \end{aligned} \quad (139)$$

Por lo que es lineal.

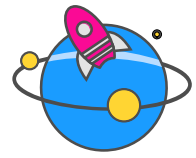
(d) Esta función no cumple que $f(0) = 0$ pues

$$f(0, 0, 0) = (0 - 1, 0, 0) = (-1, 0, 0) \neq (0, 0, 0) \quad (140)$$

Por lo que no es lineal.

□

└

**Ejercicio.**

Estudia si la aplicación $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $f(x, y, z) = (0, x - y, y)$ es lineal y en caso afirmativo estudia $\text{Ker}(f)$ y $\text{Im}(f)$.

**Solución.****Ejercicio.**

Sea $f : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$ tal que $f(p(X)) = p'(X)$ (polinomio derivado). a) Prueba que f es lineal. b) Calcula $f^{-1}(6X^2 - 5X + 4)$. c) Calcula $\text{Ker}(f)$ e $\text{Im}(f)$.

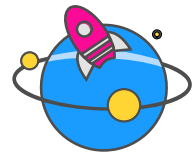
**Solución.****Ejercicio.**

Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K y f un endomorfismo de V . Prueba que $W = \{v \in V : f(v) = v\}$ es un subespacio vectorial de V .

**Solución.****Ejercicio.**

Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por $f(1, 0, 0) = (2, 1, 0)$, $f(0, 1, 0) = (1, 0, 0)$ y $f(0, 0, 1) = (3, 1, 0)$. Calcula $\text{ker}(f)$ y $\text{im}(f)$. Estudia si f es inyectiva o sobreyectiva.

**Solución.**

**Ejercicio.**

En $\mathbb{R}_2[X]$ se considera el subespacio $U = \{a + bX^2 : a, b \in \mathbb{R}\}$.

1. Encuentra $S, S' \subset U$ tales que $S \neq S'$ y $\langle S \rangle = \langle S' \rangle = U$.
2. Prueba que $\langle 2x + U \rangle = \mathbb{R}_2[X]/U$.

**Solución.****Ejercicio.**

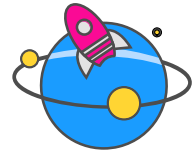
Sea $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$. Razona si, en $\mathbb{R}^3/U$, las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

1. $(1, 2, 3) + U = (0, 2, 2) + U = U$.
2. Existe un único $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $(1, 0, 2) + U = \alpha((1, 1, 1) + U)$.

**Solución.****Ejercicio.**

Considera el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial $V = \mathbb{R}_5[X]$ y el subespacio $U = \mathbb{R}_2[X]$. ¿Qué significa, para los polinomios $p(X) = \sum_{i=0}^5 \alpha_i X^i$ y $q(X) = \sum_{i=0}^5 b_i X^i$, que $p(X) + U = q(X) + U$?

**Solución.**



4 | Introducción

This chapter provides an overview of the project, including its background, motivation, and objectives. It should clearly state the problem being addressed and why it is relevant.

Key elements:

- **Introduce the goal** – What do you want to achieve with the project?
- **Provide context** – Why is this project relevant? What problem does it solve?
- **Define the scope** – What are the boundaries and limitations of your project?
- **Outline the structure** – How is this report organized?

Always place yourself in the point of view of the reader. For who is the report intended? What do they need to know to understand the project? Create and follow a red thread that guides the reader through the report.



Welcome to the template's introductory chapter! Instead of boring you with lorem ipsum, here's a quick guide to what you can do in Typst and, more specifically, in this template.

Need more? Check out the Guide to Typst.

4.1 Basic markup

Typst lets you create bold, italic, or monospaced text with ease. You can also sprinkle in equations like $e^{i\pi} + 1 = 0$ or even inline code like `fn main() { println!("Hello, World!") }`. And because life is better in color: pink, blue, yellow, orange, green, and more! **Boldly colorize!**

You can also write numbered or unnumbered lists:

- First item
- Second item
 1. First Subitem
 2. Second Subitem
- Third item

Need equations? Sure! They look great as blocks too:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (141)$$

4.2 Images

As they say, a picture is worth a thousand words. Let's add one:

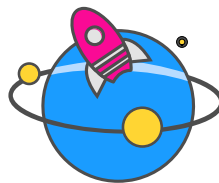
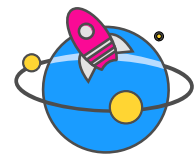


Figure 2 - Project logo



4.3 Tables

Tables are great for organizing data. From simple to complex, Typst handles them all:

Name	Age	City
Albert Einstein	25	Bern
Marie Curie	22	Paris
Isaac Newton	30	London

Table 1 - Simple table

[31:27]			[24:20]		[19:15]	[14:12]	[11:7]	[6:0]
funct5	aq	rl	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	
5			5	5	3	5	7	

Table 2 - Complex table

4.4 Boxes

Highlight key points with these fun boxes (and more):



Infobox: For highlighting information.



Ideabox: Share a brilliant idea.



Warningbox: Proceed with caution!



Firebox: This is 🔥!



Rocketbox: Shoot for the moon!

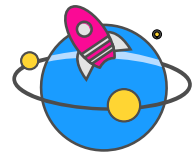


Todobox: Just do it!

4.5 Citations, Acronyms and Glossary

Add citations with @ like (Zahno et al., 2023) (stored in `/tail/bibliography.bib`).

Acronym terms like Infotronics (IT) expand on first use and abbreviate after IT. Glossary items such as Rust Programming Language (Rust) can also be used to show their description as such: Rust is a modern systems programming language focused on safety, speed, and concurrency. It prevents common programming errors such as null pointer dereferencing and data races at compile time, making it a preferred choice for performance-critical applications.. Acronyms and glossary entries auto-generate at the document's end (defined in `/tail/glossary.typ`).



4.6 Code

Besides writing inline code as such `fn main() { println!("Hello World") }` you can also write code blocks like this:

```

1  fn main() {
2      let ship = Starship::new("USS Rustacean", (0.0, 0.0, 0.0));
3      let destination = (42.0, 13.0, 7.0);
4      let warp = ship.optimal_warp(ship.distance_to(destination));
5
6      println!("👉 {} traveling to {:?} at Warp {:.2}", ship.name, destination, warp);
7      if warp <= 9.0 {
8          println!("🚀 Warp engaged!");
9      } else {
10         println!("⚠ Warp failed!");
11     }
12 }

```

Listing 1 - First part of the USS-Rustacean code

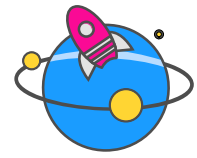
or directly from a file

```

1  struct Starship {
2      name: String,
3      position: (f64, f64, f64),
4  }
5
6  impl Starship {
7      fn new(name: &str, position: (f64, f64, f64)) -> Self {
8          Self {
9              name: name.into(),
10             position,
11         }
12     }
13     fn distance_to(&self, dest: (f64, f64, f64)) -> f64 {
14         ((dest.0 - self.position.0).powi(2)
15          + (dest.1 - self.position.1).powi(2)
16          + (dest.2 - self.position.2).powi(2))
17         .sqrt()
18     }
19     fn optimal_warp(&self, distance: f64) -> f64 {
20         (distance / 10.0).sqrt().min(9.0)
21     }
22 }

```

Listing 2 - Second part of the USS-Rustacean code from `/resources/code/uss-rustacean.rs`



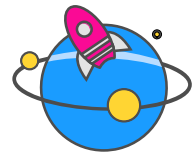
5 | Analysis

*This chapter defines the project requirements and presents the theoretical background. If applicable, it should also include a **State of the art** review to compare existing solutions and justify the chosen approach.*

Key elements:

- **Define the requirements** – What must the system/process be able to do?
- **Describe the architecture** – What are the key components of the solution?
- **Review existing solutions** – What approaches already exist? How does yours compare?
- **Explain design choices** – Why did you choose this approach? What alternatives were considered?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.



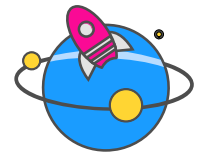
6 | Design

This chapter defines the overall system architecture, core components, and interactions between different parts. The goal is to translate the specifications into a concrete, actionable blueprint for development.

Key elements:

- **Define the architecture** – What are the main components of the system, and how do they interact?
- **Select technologies** – What programming languages, tools, or frameworks will be used? Why?
- **Design data structures** – How will data be organized and processed?
- **Create process flow** – What are the key steps or workflows in the system?
- **Plan modularity & scalability** – How can the design adapt to future needs or extensions?
- **Address constraints** – What design choices were made due to performance, security, or usability considerations?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.



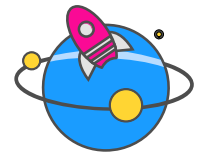
7 | Implementation

This chapter details the development and execution of the project. It describes actual implementation from a top-down or bottom-up approach depending on the project.

Key elements:

- **Describe the implementation** – How was the project developed?
- **Explain technical decisions** – What tools, frameworks, or methods were used and why?
- **Highlight key components** – What are the most important parts of the implementation?
- **Address challenges** – What difficulties arose, and how were they solved?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.



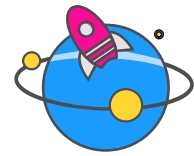
8 | Validation

This chapter assesses the correctness and performance of the implementation. It includes testing methods, simulations, and any validation techniques used to ensure the system meets its requirements.

Key elements:

- **Explain verification methods** – How do you ensure the system functions correctly?
- **Describe validation techniques** – How do you prove that the solution meets its objectives?
- **Present test results** – What experiments, simulations, or benchmarks were conducted?
- **Discuss findings** – What do the results show? Were there unexpected outcomes?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.



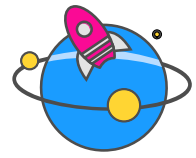
9 | Conclusion

This final chapter summarizes the project outcomes, comparing them with the initial objectives. It also reflects on encountered difficulties and discusses possible improvements or future developments.

Key elements:

- **Summarize the results** – What are the key takeaways from the project?
- **Compare with objectives** – Did the project meet its original goals? Why or why not?
- **Reflect on challenges** – What were the biggest difficulties, and what was learned?
- **Discuss future work** – What are possible improvements or next steps?

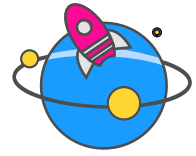
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.



Glossary

Rust – Rust Programming Language: Rust is a modern systems programming language focused on safety, speed, and concurrency. It prevents common programming errors such as null pointer dereferencing and data races at compile time, making it a preferred choice for performance-critical applications. 33

IT – Infotronics 33



Bibliography

Zahno, S., Corre, J., Petrovic, D., Mottiez, G., Fracheboud, L., Amand, A., Devènes, S., Maître, G., & Carrino, F. (2023). Dynamic Project Planning with Digital Twin. *Frontiers in Manufacturing Technology*, 3. <https://doi.org/10.3389/fmtec.2023.1009633>